Нормална расподела

1. Случајна променљива Z има нормалну $\mathcal{N}(0,1)$ расподелу. Израчунати вероватноће $P(Z<1.645)$, $P(Z>-1.645)$, $P(|Z|<1.645)$, $P(|Z|>1.96)$.
2. Случајна променљива X има нормалну $\mathcal{N}(1.5,2.5)$ расподелу. Израчунати вероватноће $P(X<1.645)$, $P(X>-1.645)$, $P(|X|<1.645)$, $P(|X|>1.96)$.
3. Случајна променљива Z има нормалну $\mathcal{N}(0,1)$ расподелу. Наћи вредност z тако да је $P(Z<z)=0.9$, $P(Z>z)=0.95$, $P(|Z|<z)=0.95$.
4. Случајна променљива X има нормалну $\mathcal{N}(1.5,2.5)$ расподелу. Наћи вредност x тако да је $P(X<x)=0.9$, $P(X>x)=0.95$.
5. Случајна променљива Z има нормалну $\mathcal{N}(0,1)$ расподелу и нека је $X=Z^2$. Израчунати вероватноћу $P(X<2.25)$ и наћи вредност x за коју је $P(X>x)=0.95$.

Дводимензионалне случајне променљиве

6. Дводимензионална случајна променљива (X,Y) дата је законом расподеле

$X \setminus Y$	0	1
0	$\frac{1}{18}$	$\frac{6}{18}$
1	$\frac{3}{18}$	$\frac{4}{18}$
2	$\frac{3}{18}$	$\frac{1}{18}$

   а) Наћи маргиналне расподеле за случајне променљиве X и Y.
   б) Испитати независност случајних променљивих X и Y.
   в) Израчунати вероватноће $P(X>0)$, $P(Y\leq 2)$, $P(X<1, Y\leq 2)$, $P(X=1 \mid Y=1)$ и $P(Y=1 \mid X=2)$.
   г) Израчунати $F_{X,Y}(-1,0)$, $F_{X,Y}(1,1.35)$ и $F_{X,Y}(2,2)$.

7. У једној кутији се налазе куглице означене бројевима $1,2,3,4$, а у другој кутији куглице означене бројевима $2,4,6$, и из сваке кутије се извлачи по једна куглица. Нека случајна променљива X представља број на извученој куглици из прве кутије, а случајна променљива Y представља број на извученој куглици из друге кутије. Наћи закон расподеле дводимензионалне случајне променљиве (X,Y) и испитати независност случајних променљивих X и Y.
8. Непрекидна случајна променљива (X,Y) дата је густином

$$\varphi_{X,Y}(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{8}(6-x-y), & x\in[0,2], y\in[2,4], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

   а) Израчунати $P(X<1, 2.5<Y<3.5)$ и $P(X>1, Y>3)$.
   б) Израчунати $F_{X,Y}(1.2,3.2)$, $F_{X,Y}(-1,-2)$ и $F_{X,Y}(6,6)$.
   в) Наћи маргиналне расподеле за X и Y и испитати њихову независност.

Задаци за самостални рад

9. Претпоставимо да pH вредност земљишта једног региона има нормалну расподелу са $m = 6$ и $\sigma = 0.1$. Ако је са тог подручја узет један узорак земљишта, наћи вероватноћу да узети узорак има pH вредност
   а) између 5.9 и 6.15;
   б) већу од 6;
   в) највише 5.95.

10. Баца се коцкица за игру два пута. Нека је X број појављивања броја дељивог са 3, а Y број појављивања броја 3. Наћи закон расподеле дводимензионалне случајне променљиве (X, Y) и испитати независност случајних променљивих X и Y.

11. Из кутије која садржи седам цедуљица означених бројевима $2, 3, 5, 6, 8, 9, 12$, Ана извлачи једну цедуљицу. Ако је извучен број 5, добија три поена, ако је извучен број дељив са 3 један поен, а у свим осталим случајевима два поена. Нека је X случајна променљива која представља број поена које је Ана освојила, а Y случајна променљива која узима вредност -1 ако је извучен број мањи од 6, 0 ако је извучен број 6, и 1 ако је извучен број већи од 6.
   а) Наћи закон расподеле дводимензионалне случајне променљиве (X, Y).
   б) Наћи маргиналне случајне променљиве X и Y и утврдити да ли су независне.
   в) Израчунати $P(X \leq 2, Y \leq 0)$ и $P(Y = 0 \mid X = 1)$.

12. Дводимензионална случајна променљива (X, Y) има расподелу дату густином:

$$\varphi_{X,Y}(x, y) = Axy, \ 0 < x < 4, \ 1 < y < 5.$$

   а) Одредити константу A.
   б) Израчунати $P(X \geq 3, Y \leq 2)$.